

Metoda GREEDY



Metoda Greedy

- ▶ Probleme de optim
- ▶ Cadru posibil:

Se dă o mulțime finită A .

Să se determine o submulțime finită $B \subseteq A$ care satisface anumite proprietăți (este **soluție posibilă**)

+

îndeplinește un **criteriu de optim** (este **soluție optimă**), adică minimizează/maximizează o funcție obiectiv f

Metoda Greedy

► Cadru formal:

- O mulțime finită $A = \{a_1, \dots, a_n\}$
- O funcție $f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathbb{R}$ – **trebuie minimizată/maximizată**
- O **proprietate** definită pe mulțimea submulțimilor lui A
propr: $\mathcal{P}(A) \rightarrow \{0, 1\} \Rightarrow$ **criteriul pentru ca un element să poată fi adăugat la soluția construită până la pasul curent**

O submulțime $S \subseteq A$ sn **soluție (posibilă)** dacă $\text{propr}(S) = 1$

Să se determine o soluție posibilă care optimizează funcția f

Metoda Greedy

► Probleme de optim

► **Exemplu:** Dată o mulțime de intervale, să se determine o submulțime de cardinal maxim de intervale care nu se suprapun (activități cu intervale de desfășurare compatibile)

- A = mulțimea de intervale
- Soluție posibilă = o submulțime de intervale disjuncte
 $\text{propr}(S) = \text{True} \Leftrightarrow S$ conține intervale disjuncte
- Soluție optimă = soluție posibilă de **cardinal maxim**

↓
Funcția obiectiv $f(S) = |S|$

Metoda Greedy

- ▶ **Strategie:** Se încearcă o construire directă a unei soluții optime, element cu element
- ▶ Elementul ales la un pas pentru a se adăuga în soluție – ***cel care pare cel mai “bun” la acel pas***, conform criteriului de optim

Metoda Greedy

- ▶ **Strategie:** Se încearcă o construire directă a unei soluții optime, element cu element
- ▶ Elementul ales la un pas pentru a se adăuga în soluție – *cel care pare cel mai “bun” la acel pas*, conform criteriului de optim
- ▶ Nu este garantată obținerea unei soluții optime ⇒ **aplicarea metodei trebuie însoțită de demonstrația corectitudinii**

Metoda Greedy

► Pb monede (seminar):

Se dă o sumă S și avem la dispoziție monede cu valorile:

1, 5, 10, 25 (un număr nelimitat de monede).

Să se determine o modalitate de a plăti suma S folosind un număr minim de monede.

Algoritmul propus este corect și dacă aveam bancnote cu valorile 1, 10, 30, 40 (de exemplu $S=60$) ?

Metoda Greedy

- ▶ Două variante (modalități de abordare)
 - **Varianta 1** – fără prelucrare inițială: elementul care se adaugă la soluție se stabilește la fiecare pas, în funcție de alegerile anterioare
 - **Varianta 2** – cu prelucrare inițială: ordinea în care sunt considerate elementele se stabilește de la început

Metoda Greedy

► Două variante (modalități de abordare)

- **Varianta 1** – fără prelucrare inițială:

```
S ←  $\phi$ 
for i=1,n
    x ← alege(A)
    A ← A - {x}
    if propr( $S \cup \{x\}$ )=1
        S ← S  $\cup$  {x}
return S
```

Metoda Greedy

► Două variante (modalități de abordare)

- **Varianta 2** – cu prelucrare inițială:

```
prelucreaza(A)
```

```
S ←  $\emptyset$ 
```

```
for x in A
```

```
    if  $\text{propr}(S \cup x) = 1$ 
```

```
        S ← S  $\cup$  {x}
```

```
return S
```

Metoda Greedy

- În algoritm nu apare funcția $f \Rightarrow$
nevoie de a demonstra corectitudinea

Metoda Greedy

- ▶ Exemplul 1 Se consideră mulțimea de valori reale $A=\{a_1, \dots, a_n\}$.
Să se determine o submulțime a lui A a cărei sumă a elementelor este maximă.

Metoda Greedy

- ▶ Exemplul 1 Se consideră mulțimea de valori reale $A=\{a_1, \dots, a_n\}$.
Să se determine o submulțime a lui A a cărei sumă a elementelor este maximă.
- ▶ Soluție S = mulțimea elementelor pozitive, dacă există, sau cel mai mare element din mulțime, altfel

Metoda Greedy

- ▶ **Exemplul 2** Se consideră mulțimea de valori reale $A=\{a_1, \dots, a_n\}$ și $k < n$.

Să se determine o **submulțime cu k elemente** a lui A cu suma a elementelor este maximă.

Metoda Greedy

- ▶ **Exemplul 2** Se consideră mulțimea de valori reale $A=\{a_1, \dots, a_n\}$ și $k < n$.
Să se determine o **submulțime cu k elemente** a lui A cu suma a elementelor este maximă.
- ▶ Soluție $S =$ mulțimea celor mai mari k elemente din A

Metoda Greedy

- ▶ **Exemplul 2** Se consideră mulțimea de valori reale $A=\{a_1, \dots, a_n\}$ și $k < n$.

Să se determine o **submulțime cu k elemente** a lui A cu suma a elementelor este maximă.

- ▶ **Soluție** S = mulțimea celor mai mari k elemente din A

Fără prelucrare inițială	Cu ordonare inițială
<pre>S ← ∅ for i=1,n x ← maxim(A) A ← A - {x} S ← S ∪ {x} if S = k stop</pre>	<pre>S ← ∅ sort_descrescator(A) for x in A S ← S ∪ {x} if S = k stop</pre>
Complexitate	Complexitate

Metoda Greedy

- ▶ **Exemplul 2** Se consideră mulțimea de valori reale $A=\{a_1, \dots, a_n\}$ și $k < n$.

Să se determine o **submulțime cu k elemente** a lui A cu suma a elementelor este maximă.

- ▶ **Soluție** S = mulțimea celor mai mari k elemente din A

Fără prelucrare inițială	Cu ordonare inițială
<pre>S ← ∅ for i=1,n x ← maxim(A) A ← A - {x} S ← S ∪ {x} if S = k stop</pre>	<pre>S ← ∅ sort_descrescator(A) for x in A S ← S ∪ {x} if S = k stop</pre>
Complexitate $O(nk)$	Complexitate $O(n \log(n))$

Metoda Greedy

- ▶ **Exemplul 3 (Contraexemplu)** Se consideră mulțimea $A=\{a_1, \dots, a_n\}$ cu elemente **pozitive** și un număr natural **M**. Să se determine o submulțime a lui A de sumă maximă, dar cel mult egală cu o valoare M dată.

Example



Probleme de planificare

- ▶ Se dau n activități care trebuie să folosească o resursă comună. Doar o activitate poate folosi resursa la un moment dat și o activitate începută nu poate fi întreruptă

Probleme de planificare

- ▶ Se dau n activități care trebuie să folosească o resursă comună. Doar o activitate poate folosi resursa la un moment dat și o activitate începută nu poate fi întreruptă

A. Planificarea activităților astfel încât să fie minimizat timpul mediu de așteptare: Știind duratele activităților, să se determine ordinea în care se execută activitățile astfel încât timpul mediu de așteptare să fie minim (**=media timpilor necesari finalizării tuturor activităților**: o activitate trebuie să aștepte se finalizeze activitățile programate înainte pentru a putea începe)

Probleme de planificare

- ▶ Se dau n activități care trebuie să folosească o resursă comună. Doar o activitate poate folosi resursa la un moment dat și o activitate începută nu poate fi întreruptă

B. Planificarea activităților fără suprapuneri: Știind intervalele de desfășurare ale activităților, să se determine un număr maxim de activități compatibile (cu intervale de desfășurare disjuncte)

Probleme de planificare

- ▶ Se dau n activități care trebuie să folosească o resursă comună. Doar o activitate poate folosi resursa la un moment dat și o activitate începută nu poate fi întreruptă

C. Determinarea numărului minim de resurse necesare pentru a putea efectua toate activitățile, date fiind intervalele de desfășurare ale activităților (o resursă poate fi folosită doar de activități compatibile = cu intervale de desfășurare disjuncte)

